

自闭症幼儿的情感认知特点的实验研究

周念丽* 方俊明

(华东师范大学学前与特殊教育学院, 上海, 200062)

摘 要 本实验采用 3(组别)×4(基本情绪)×3(实验材料)×2(实验条件)的混合设计的方法对平均心理年龄 24 个月的 6 名自闭症幼儿和心理年龄与之相近的 6 名正常儿童和 6 名弱智儿童的情感认知特点进行了比较性的研究。实验结果表明:在“语言提示”条件下,自闭症幼儿的正答率远远低于正常儿童和弱智儿童,但在“表情提示”条件下,自闭症幼儿与弱智幼儿几乎没差距,在对“愤怒”和“惊恐”等情绪的认知中,正答率高于弱智幼儿。这意味着自闭症幼儿可能运用了其他的替代策略进行情感认知。

关键词: 自闭症幼儿 情感认知 语言提示 表情提示

1 问题的提出

“喜怒哀乐”是四种基本情感反应(Dodge & Garber, 1991; frijda, 1986)。如何通过被试的表情、语言和动作来识别、测量和评估她们的情感反应一直是心理学界关注的问题(星野, 1969; Izard, 1971)。

对有一定语言能力的幼儿,多采用语言和图形相结合的方法来测定他们表情认知能力。例如, Harrigan(1984) Walden & Field (1982)等对 3-12 岁的儿童的情感认知的研究都采用相同的研究范式。但是,对没有语言能力的新生儿,则采用偏好选择法(Preference)和习惯法(Habituation)来进行观察和评定(Field, Woodson, Cohen, & Greenberg, 1983)。前者把两种不同情感的注视时间差作为表情认知的指标;后者把反复呈现的表情所产生的习惯化和去习惯化的反应作为表情认知的指标。

上述研究的对象都为正常儿童,那么,是否可以采用相似的实验范式来探讨自闭症幼儿的情感认知呢?为了探索这一问题,进行了此项实验研究。

2 研究方法

2.1 被试

来自上海托幼机构中接受保教的自闭症(AU)、弱智(MR)、正常幼儿(N)各 6 名,共 18 名。其中男孩 11 名,女孩 7 名。

为了探索自闭症幼儿在情感认知上与非自闭症幼儿的异同点,特挑选了在心理年龄上较接近的幼儿。一组是同样有智力发展障碍的弱智幼儿,而另一组则是正常儿童。从心理年龄来看,弱智组儿童的心理年龄比自闭症幼儿大 3 个月,而正常组的则小 2 个月。

2.2 实验设计

本实验采用了(组别 3)×(基本情绪 4)×(实验材料 3)×(实验条件 2)的混合设计。三个组分别为自闭症幼儿(AU)组、弱智幼儿(MR)组和正常儿童(N)组;四个基本情绪为喜、怒、哀、惊;三种实验材料分别为婴儿照片、卡通人物米老鼠和自绘的男孩图片;两种实验条件为语言提示和表情提示。

2.3 实验过程

考虑到自闭症幼儿特别拒绝新奇刺激,为了尽可能减少主试的新奇因素干扰,由被试所在班的教师担任实验实施者,在幼儿园的教室或一个较安静的小房间里进行。

先是进行“语言提示条件”的实验。为了增强年幼的被试能对四种基本情绪有个大致了解,在“语言提示条件”实验前,实验者都以简单的说明对 4 种基本情绪进行描述,以唤起被试自身对曾有过的相同情绪体验,在理解的基础上再施行课题。

在“表情提示条件”实验中,实验者只以简单的词说出情绪名称。

在“语言提示条件”中,依次呈现婴儿的“喜怒哀惊”照片,对每一组图片的四种情绪的述说是随机的。在主试说完一个描述情绪用语之后,让 MR 组和 N 组的被试指认相应的情绪照片或图片。而因自闭症幼儿缺少用手指来指的行为,要求他们将相应的情绪照片或图片拿给主试。

然后进行“表情提示条件”的实验。在“表情提示条件”的实验中,呈现实验材料的顺序同“语言提示条件”。先呈现的婴儿“喜怒哀惊”一组照片,被贴在 A4 尺寸的白纸,四张照片的相隔距离大致相等。而另四张独立的图片都同时正向地放在被试的面前。

接着呈现的卡通人物米老鼠“喜怒哀惊”图片

* E-mail: nianli@guomai.sh.cn

摆放同上所述。

主试在说出“××笑了,这里的××也笑了,我们给他找朋友”之后,让被试依次给每张图片配对。

在两种条件下的实验评分标准是:正确反应为2分,误反应为1分,完全拒绝为0分。

用摄像机进行了全过程录像,记录被试在实验中的反应。按照两种实验条件,将被试置于“辨别行为”“自身情绪反应”和“关注度”三个维度对录像进行微观分析。在分析中,以每5秒为单位,在这5秒中如有一次相应的行为发生,便记为一次。以求出被试在总单位时间内(秒)该行为的平均发生率,计算公式如下:

$$\text{发生率} = \text{行为发生次数} / \text{观测时间总量}$$

3 结果

3.1 自闭症儿童与弱智、正常儿童的两个实验项目得分比较

图1显示了自闭症儿童与弱智、正常儿童在“语言提示条件”和“表情提示”两个课题的得分比较情况。

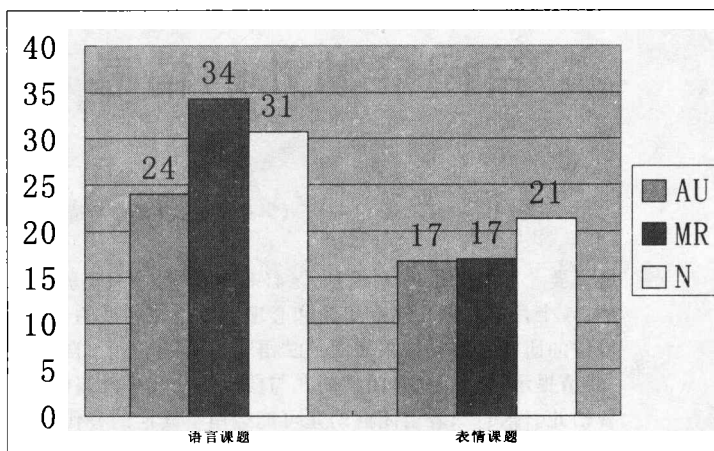


图1 自闭症儿童与弱智、正常儿童的两个实验课题得分比较

从图1中我们可以看到,在“语言提示条件”的实验课题中,自闭症幼儿的成绩远远地落后于其他两组,而在“表情提示条件”的实验课题中的成绩,则与弱智组的幼儿完全一样。

3.2 自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中4种基本情绪认知的比较

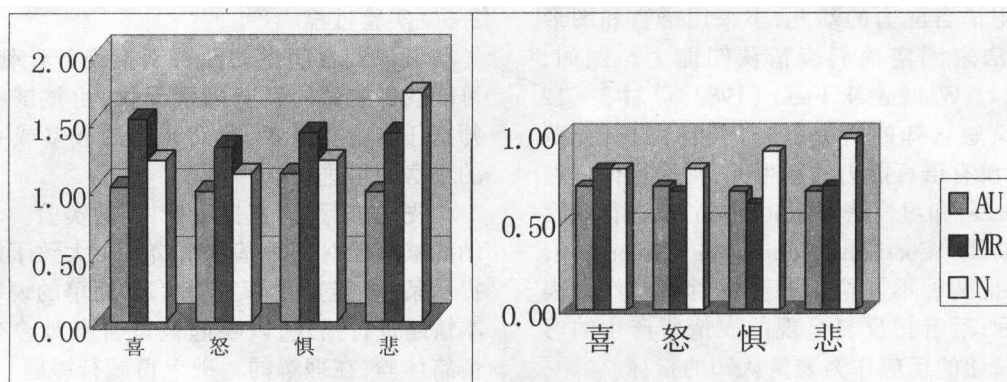


图2 自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中4种基本情绪认知的比较

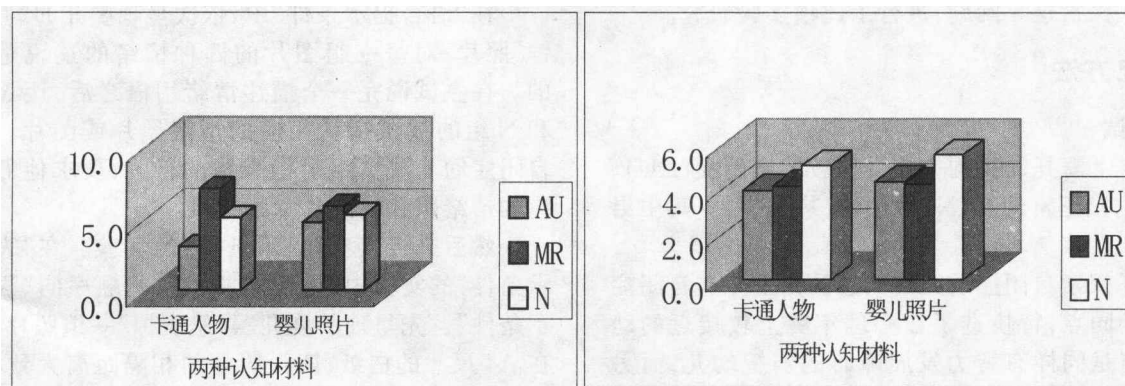


图3 自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中两种认知材料的比较

图2显示了自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中对4种基本情绪认知的比较结果。

图2反应了自闭症幼儿不管对什么情绪的认知,在两个实验课题中的平均得分都低于正常儿童。

但是,值得关注的是,在“语言提示条件”的实验课题中,自闭症幼儿对“欢喜”和“悲哀”的认知成绩远远地低于弱智和正常儿童,对其他两种情绪的认知也明显低于弱智幼儿。

然而,在“表情提示条件”的实验课题中,自闭症幼儿对“愤怒”和“惊恐”的情绪认知的平均得分点高于弱智幼儿,除了“欢喜”的得分略低于弱智幼儿,“悲哀”的认知成绩与弱智幼儿不相上下。

3.3 自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中两种认知材料的比较

图3显示了自闭症儿童与弱智、正常儿童在两个课题中两种认知材料的比较结果。

从图3中我们清晰地看到,自闭症幼儿自身的差异:在“语言提示条件”的实验课题中,对卡通人物的情绪认知成绩比对婴儿的情绪认知成绩要差得多。而在“表情提示条件”的实验课题中,自闭症幼儿的这种课题上的差异就荡然无存。

表2 自闭症幼儿与弱智幼儿在语言提示条件下的情感认知行为比较

组别	辨别行为			情绪表现			关注行为		
	不指认	延迟指认	立即指认	积极	中性	消极	不看	瞥一下	注视
AU	0.60	0.07	0.30	0.15	0.65	0.11	0.35	0.21	0.41
MR	0.30	0.17	0.50	0.21	0.84	0.02	0.15	0.15	0.71
T 检验	0.033	0.065	0.006	0.337	0.079	0.111	0.069	0.205	0.032
P 值									

注:1.表中数值为总观察时间内行为的平均发生率,以每5秒为单位进行计算。2.观察时间:95-150秒

从表2的结果来看,自闭症幼儿在语言提示条件下的情感认知过程中所表现的行为,与弱智幼儿相比,有着这样2个特点:一是反应速度明显低于弱智幼儿;二是对实验课题的兴趣明显低于弱智幼儿。

“不指认”行为的发生率高于弱智幼儿,在 $p < 0.5$ 的水平上存在显著差异,“立即指认”行为的发

同时我们也看到与其他两组间的差异:在“语言提示条件”的实验课题中,对卡通人物的情绪认知成绩远远地低于弱智和正常儿童,而对婴儿的情绪认知则略差于弱智和正常幼儿。然而,在“表情提示条件”的实验课题中,自闭症幼儿除了与正常儿童在两种材料上的平均得分都低于正常儿童外,与弱智儿童几乎没有差别。

3.4 自闭症幼儿与弱智幼儿在情感认知过程中的行为比较

表2和表3是通过对自闭症幼儿与弱智幼儿在情感认知过程的摄像记录,用行为编码 Coding 的方法对他们的行为进行分析的结果。

表3 自闭症幼儿与弱智幼儿在表情提示条件下的认知行为比较

组别	辨别行为			情绪表现			关注行为		
	不指认	延迟指认	立即指认	积极	中性	消极	不看	瞥一下	注视
AU	0.42	0.10	0.52	0.16	0.80	0.10	0.26	0.15	0.64
MR	0.25	0.23	0.55	0.11	0.90	0.00	0.04	0.12	0.81
T 检验	0.149	0.160	0.062	0.321	0.195	0.133	0.049	0.323	0.131
P 值									

注:1.表中数值为总观察时间内行为的平均发生率,以每5秒为1单位进行计算。2.观察时间:60-150秒

自闭症幼儿在表情提示条件下的情感认知过程中所表现的行为与在语言提示条件下有所不同。他们在行为模式上与弱智幼儿相比,并无很大区别,除了在“关注”行为上,自闭症幼儿的行为发生率少于弱智幼儿,并有显著差异($p < 0.5$)。

4 讨论

自闭症是一类有“广泛性发展障碍”的特殊儿童。语言功能性缺陷和刻板行为以及情感淡漠是自闭症儿童的显著特征。如何比较客观地考察和评估自闭症幼儿,是一个艰难而又具有挑战性的研究课题。作为实验研究,它必须解决三个关键性的问题:一是如何从实际心理年龄上来匹配实验组和对照组?二是如何采用非语言的方法测定心理年龄不足

3岁的自闭症幼儿的情感认知?三是如何采用微分析法来分析他们的行为表现?本实验从方法上解决了上述三个问题才获得了心理年龄不足3岁的自闭症幼儿的情感认知的资料,并与对照组的弱智儿童和正常儿童进行了比较。

从实验结果来看,自闭症幼儿的整体情感认知水平低于心理年龄比他们还小的正常儿童。这一研究也进一步证实了:语言对年幼的自闭症儿童来说,并没起到什么提示作用。但在表情提示条件下,自闭症幼儿对不同基本情感和不同的材料的情感认知水平却优于弱智幼儿。上述结果引发出以下的思考:

第一,语言在自闭症幼儿情感认知中的作用。

以往对具有语言能力的正常儿童的研究的结果

表明,语言在正常的学龄前儿童的情感认知中发挥明显的作用,那些描述情感的“情绪用语”,有助于他们对情感的认知。本实验中,作为对照组的正常幼儿的实际年龄只有 23 个月,其中,有 2/3 的被试还处于前语言阶段,对他们来说,那些语言形式出现的“情绪用语”所起的作用应该是微乎其微的。但自闭症幼儿的正确反应率还远远低于正常和弱智儿童。由此可见,语言在自闭症幼儿情感认知中的确没有起到提示作用,这也再次证明:自闭症幼儿伴有明显的语言障碍。

第二,自闭症幼儿在情感认知中策略运用的探讨。

令人深思的是,在本研究中自闭症幼儿在表情提示的条件下,整个课题的正确反应率与弱智幼儿完全相当,对两种实验材料的正确反应率也是旗鼓相当。而在对“愤怒”和“惊恐”的情绪认知中,自闭症幼儿的成绩竟然优于心理年龄比他们还大 3 个月的弱智儿童。这能说明自闭症幼儿的确具备超过弱智儿童的情感认知能力,还是他们真正能够区别如“愤怒”和“惊恐”这类比较难以理解的情感?

考虑到在语言提示的条件下,并没出现这样的情况,对此我们的推测是:自闭症幼儿或许是使用了他们最擅长的机械记忆的方法或其他的认知策略来获得了比弱智儿童更好的认知成绩。这些自闭症儿童可能使用的是“替代策略”,即不是对情感本身来进行判断。

在卡通人物的米老鼠图片和婴儿照片中,表现“愤怒”和“惊恐”的表情较难区分,即使成人也要犹豫一下才能判断。在正常儿童和弱智儿童组中,这两个情绪的认知正答率都是最低的,因为对才有 24 个月左右的儿童来说,这两种情绪也比“欢喜”和“悲哀”来得更难。而自闭症幼儿恰恰相反。从而可推测,他们或许运用的就是一种图形认知的策略,也可能是一种“替代”策略。换言之,自闭症幼儿组的情感认知可能是由机械记忆带来的假象。

第三,自闭症幼儿在情感认知中擅长的图形认知。

自闭症幼儿在表情提示课题中,反应时与关注度都好于在语言提示课题。究其原因,可能是这个课题对他们来说,难度有所降低,又是他们所擅长的图形认知领域。

本研究的结果给我们的启示是:

语言障碍和情感认知能力偏低是自闭症幼儿重要的特征;

自闭症幼儿可能借用如机械记忆的策略来进行情感认知;

视觉图形认知是自闭症儿童擅长的认知领域。因此,在对尚处于前语言期的自闭症幼儿进行情感认知的干预时,直观可视的材料会收到更好的效果。

训练自闭症儿童课题的难易度要适合他们的发展水平。只有当他们觉得自己还有可能去完成的,才会有更多的关注行为,积极情感和作出更快的反应。

5 参考文献

- 1 Dodge, K. A., & Garber, J. Domains of Emotion regulation. In J. Garber & Dodge, K. A. The development of emotion regulation and dysregulation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 3-11
- 2 Field, T. M., Woodson, R. W., & Cohen, D., Discrimination and imitation of facial expressions by term and preterm neonates. *Infant Behavior and Development*. 1983, (6): 485-489
- 3 Hobson, R. P. On sharing experience. *Development and Psychology*, 1989b, (1): 197-203
- 4 MacDonald, P. M., Kirkpatrick, S. W., & Sullivan, L. A. Schematic drawings of facial expressions for emotion recognition and interpretation by preschool-aged children. *Genetic Social and Behavioral Psychology Monographs*, 1996, 122(4): 373-388
- 5 Walde, T. A., & Field, T. M. Discrimination of facial expressions by preschool children. *Child Development*, 1982, 53: 1312-1319

An Experimental Study of the Characteristics of Emotion Cognition in Autistic Children

Zhou Nianli, Fang Junming

(College of Pre-school Education and Special Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract The experiment compared the abilities and characteristics of emotion cognition of young children (6 autistic, 6 mentally retarded and 6 normal) by the mixed design of $3 \times 4 \times 3 \times 2$. The results of the experiment: Under the condition of "language prompting", the rate of right answer of the autistic children were lower than that of the retarded and normal young children; under the condition of "facial expression prompting", the rate of right answer of autistic children were equal to that of the retarded and normal young children. In face of the emotion-concerning "anger" and "fear", the rate of right answer of the autistic children were higher than that of the mentally retarded children, which meant the autistic children might use other strategy to do emotion cognition.

Key words: autistic children, emotion cognition, language prompting, facial expression prompting